หารแล้วเหลือเศษ (divMod)

การหารจำนวนเต็ม a ด้วยจำนวนเต็มบวก b ในทางคณิตศาสตร์ ให้ผลหาร q และเศษ r ที่ทำให้ $a = q \times b + r$ โดยเศษ r ต้องอยู่ในช่วง $0 \le r < b$ เสมอ ตัวอย่างเช่น -7 หาร 2 ได้ $q = -4$ และ $r = 1$ (เพราะ $-4 \times 2 + 1 = -7$)

แต่ใน C++ ผลหาร a / b ของจำนวนเต็มปัดเศษเข้าหา 0 ดังนั้น -7 / 2 ได้ -3 และ -7 % 2 ได้ -1 ซึ่งต่างจากนิยามข้างต้น

ข้อนี้ฟังก์ชันต้องส่งผลลัพธ์กลับสองค่า (q และ r) จึงใช้พารามิเตอร์แบบอ้างอิง (reference) `int&` q และ `int&` r แล้วเขียนค่าลงในตัวแปรของผู้เรียกโดยตรง ฟังก์ชันไม่มีค่าที่คืนกลับ (`void`)

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

เขียนฟังก์ชันต่อไปนี้ตามที่ประกาศในไฟล์ `div_mod.h` โดยไม่ต้องเขียน `main` และไม่ต้องอ่านหรือพิมพ์ข้อมูลทางอินพุตและเอาต์พุตมาตรฐาน

```
void divMod(int a, int b, int& q, int& r);
```

- `a`, `b`: จำนวนเต็มที่จะหาร (b เป็นจำนวนบวก)
- `q`: พารามิเตอร์แบบอ้างอิงสำหรับเก็บผลหาร (ค่าเริ่มต้นไม่มีความหมาย ฟังก์ชันต้องกำหนดค่าให้เสมอ)
- `r`: พารามิเตอร์แบบอ้างอิงสำหรับเก็บเศษ
- ค่าที่คืนกลับ: ไม่มี (`void`) ให้เขียนผลลงใน q และ r ให้ $a = q \times b + r$ และ $0 \le r < b$

การส่งงาน: ดาวน์โหลดไฟล์แนบ `div_mod.cpp` (ไฟล์โครง) และ `div_mod.h` จากหน้าโจทย์ แล้วเขียนฟังก์ชันลงในไฟล์ `div_mod.cpp` ให้เสร็จ จากนั้นส่งเฉพาะไฟล์ `div_mod.cpp` ระบบจะคอมไพล์ไฟล์ของคุณพร้อมกับ `grader.cpp` ของผู้จัด ไฟล์ `attachment.zip` มีโปรแกรมตรวจตัวอย่างสำหรับทดลองในเครื่อง (`g++ -std=c++17 -O2 grader.cpp div_mod.cpp -o div_mod`)

ข้อสำคัญ: โปรแกรมตรวจเรียกฟังก์ชันนี้ Q ครั้งต่อกรณีทดสอบตามลำดับในข้อมูลนำเข้า ห้ามแก้ไขไฟล์ `div_mod.h` และชื่อกับชนิดของพารามิเตอร์ต้องตรงกับที่ประกาศไว้ทุกตัวอักษร แต่ละกรณีทดสอบเริ่มในโปรเซสใหม่ ถ้าพารามิเตอร์ไม่มี & ค่าที่แก้ในฟังก์ชันจะไม่ส่งกลับไปที่ผู้เรียก สังเกตว่าบรรทัดหัวฟังก์ชันที่ให้มามี & อยู่แล้ว เพราะการกำหนด $q = \ldots$ จึงมีผลกับตัวแปรของผู้เรียก

ตัวอย่างการเรียกฟังก์ชัน

การเรียกฟังก์ชัน	ค่าที่คืนหรือผลที่ได้
`divMod(-7, 2, q, r)`	ได้ $q = -4$ และ $r = 1$
`divMod(-8, 2, q, r)`	ได้ $q = -4$ และ $r = 0$
`divMod(0, 9, q, r)`	ได้ $q = 0$ และ $r = 0$

ตารางแสดงตัวอย่างการเรียกที่แยกจากกัน ฟังก์ชันของคุณต้องรับมือกับค่าอื่นตามข้อจำกัดด้วย

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\ 000$
- $-1\ 000\ 000\ 000 \le a \le 1\ 000\ 000\ 000$

- $1 \leq b \leq 1\ 000\ 000\ 000$
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $a \geq 0$
2. (30 คะแนน) a หารด้วย b ลงตัว (a เป็นพหุคูณของ b)
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

รูปแบบข้อมูลสำหรับโปรแกรมตรวจตัวอย่าง

โปรแกรมตรวจตัวอย่างอ่านข้อมูลจากอินพุตมาตรฐาน บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็มบวก Q คือจำนวนครั้งที่เรียกฟังก์ชัน จากนั้นเป็นข้อมูลของการเรียกแต่ละครั้งตามลำดับ รวม Q ครั้ง ดังนี้
แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม a และ b คั่นด้วยช่องว่าง

สำหรับแต่ละครั้งที่เรียก โปรแกรมตรวจจะพิมพ์ค่า q และ r (ที่ฟังก์ชันกำหนดไว้) คั่นด้วยช่องว่าง บรรทัดละครั้ง (ผลลัพธ์ที่ต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันที่ทำงานถูกต้อง)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
1 17 5	3 2

$17 = 3 \times 5 + 2$
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
3 -7 2 -8 2 0 9	-4 1 -4 0 0 0

$-7 = (-4) \times 2 + 1 \cdot -8 = (-4) \times 2 + 0 \cdot 0 = 0 \times 9 + 0$
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 3